概念：

n元排列：n个不同的正整数形成的一个全排列。

注：理解，给定n个不同的正整数，它们形成的全排列共有

$A_n^n = n!$ 个。

$a_1 a_2 \cdots a_n$：从左到右任取一对数 $a_i a_j$ $(i<j)$，若 $a_i < a_j$

则 a_i，a_j 构成一对顺序；若 $a_i > a_j$，则 a_i，a_j 构成一对

逆序。总的逆序对数称为逆序数，记为 $\tau(a_1 a_2 \cdots a_n)$。

逆序数为奇数的排列称为奇排列；

逆序数为偶数的排列称为偶排列。

$a_1 a_2 \cdots a_i \cdots a_j \cdots a_n$：其余数不动，将 a_i 和 a_j 互换，得到

排列 $a_1 a_2 \cdots a_j \cdots a_i \cdots a_n$，这样的互换称为对换，记为

(a_i, a_j)。

定理：对换改变n元排列的奇偶性。

Proof：①先考虑 a_i, a_j 相邻的情形：$a_1a_2\cdots a_ia_j\cdots a_n$。

对换 a_i, a_j 后得到排列 $a_1a_2\cdots a_ja_i\cdots a_n$。

对换后，其余数之间以及其余数与 a_i, a_j 之间的顺序没变，只有 a_i, a_j 之间的顺序改变了。若原来顺序，则变逆序；若原来逆序，则变为顺序。因此，这个逆序数加一或减一，即奇偶性改变了。

② 再来考虑 a_i, a_j 不相邻的情形：$a_1a_2\cdots a_ia_{k_1}\cdots a_{k_s}a_j\cdots a_n$。

对换 a_i, a_j 后得到排列 $a_1a_2\cdots a_ja_{k_1}\cdots a_{k_s}a_i\cdots a_n$。

上述对换可看作一次相邻对换变换：

$$(i,k_1),\cdots,(i,k_s),(i,j),(k_s,j),\cdots,(k_1,j)$$

所以共做了 $s+1+s=2s+1$ 次相邻对换，所以排列的奇偶性改了。

综上，对换改变n元排列的奇偶性。

定理：任一n元排列与自然序排列12…n可以经过有限对换互变，并且所作对换的次数与该n元排列具有相同的奇偶性。

Proof：自然序排列12…n的逆序数为0，为奇数排列，若n元排列为偶排列，则需保证在对换后排列的逆序数不变，故需作偶数次对换；若n元排列为奇排列，则需作奇数次对换，这与定理矛盾。

定义：

n元排列 $\begin{cases} \text{n个不同的正整数排成的一个全排列。} \\ \text{共 } A_n^n = n!\text{个} \\ \text{顺序/逆序/逆序数} \\ \text{奇排列/偶排列} \\ \text{对换及奇偶性} \\ \text{任一n元排列与自然序排列互变} \end{cases}$

典型例题：

1. 求n元排列 $n(n-1)\cdots 321$ 的逆序数，并且讨论它的奇偶性。

解：$\tau(n(n-1)\cdots 321)=(n-1)+\cdots+2+1=\frac{(n-1)(n-1+1)}{2}=\frac{n(n-1)}{2}$

n	2	3	4	5	6	8	9	10	11
τ	1	3	6	10	15	21	28	36	45	55

$\Rightarrow$ $4k$，$4k+1$ $\Rightarrow$ 偶排列

$4k+2$，$4k+3$ $\Rightarrow$ 奇排列

2. 如果 $\tau(j_1 j_2\cdots j_{n-1} j_n)=r$，求 $\tau(j_n j_{n-1}\cdots j_2 j_1)$。

解：在 $j_1 j_2\cdots j_{n-1} j_n$ 中共有 $C_n^2=\frac{n(n-1)}{2}$ 对数，其中有 r 对逆序，

逆序，则 $\tau(j_n j_{n-1}\cdots j_2 j_1)=\frac{n(n-1)}{2}-r$。

3. 设在由 $1,2,\cdots,n$ 形成的 n 元排列 $a_1 a_2\cdots a_k b_1 b_2\cdots b_{n-k}$ 中，

$a_1<a_2<\cdots<a_k$，$b_1<b_2<\cdots<b_{n-k}$

求 $\tau(a_1 a_2\cdots a_k b_1 b_2\cdots b_{n-k})$。

解：在 a_1 后面，比 a_1 小的数共有 a_1-1 个；在 a_2 后面，比 a_2 小的数有 $a_2-1-1=a_2-2$ 个 $(a_1<a_2)$；…；在 a_k 后面，比 a_k 小的数有 $a_k-1-(k-1)=a_k-k$ 个。因为 $b_1<b_2<\cdots<b_{n-k}$，故 $b_1b_2\cdots b_{n-k}$ 不存在逆序，故

$$\tau(a_1a_2\cdots a_kb_1b_2\cdots b_{n-k})=(a_1-1)+(a_2-2)+\cdots+(a_k-k)$$
$$=\sum_{i=1}^{k}a_i-\frac{k(k+1)}{2}$$

4. 设 $c_1c_2\cdots c_kd_1d_2\cdots d_{n-k}$ 是由 $1,2,\cdots,n$ 的某个 n 元排列，证明：

$$(-1)^{\tau(c_1c_2\cdots c_kd_1d_2\cdots d_{n-k})}=(-1)^{\tau(c_1c_2\cdots c_k)+\tau(d_1d_2\cdots d_k)}\cdot(-1)^{c_1+c_2+\cdots+c_k}\cdot(-1)^{\frac{k(k+1)}{2}}。$$

Proof：将 $c_1c_2\cdots c_k$ 经过 s 次对换变成顺序排列 $a_1a_2\cdots a_k$（$a_1<a_2<\cdots<a_k$），则 $\tau(a_1a_2\cdots a_k)=0$，故 $a_1a_2\cdots a_k$ 为偶排列。故 s 与 $\tau(c_1c_2\cdots c_k)$ 具有相同的奇偶性。

$$\underline{c_1c_2\cdots c_k}d_1d_2\cdots d_{n-k}\xrightarrow{s}\underline{a_1a_2\cdots a_k}d_1d_2\cdots d_{n-k}$$

对换改变奇偶性

$$(-1)^{\tau(c_1c_2\cdots c_kd_1d_2\cdots d_{n-k})}=(-1)^s\cdot(-1)^{\tau(\underline{a_1a_2\cdots a_k}\,\underline{d_1d_2\cdots d_{n-k}})}$$
$$=(-1)^{\tau(c_1c_2\cdots c_k)}\cdot(-1)^{(a_1+a_2+\cdots+a_k)-\frac{k(k+1)}{2}+\tau(d_1d_2\cdots d_{n-k})}$$

$$=(-1)^{\tau(c_1c_2\cdots c_k)+\tau(d_1d_2\cdots d_{n-k})}\cdot(-1)^{c_1+c_2+\cdots+c_k}\cdot(-1)^{\frac{k(k+1)}{2}}$$

5. 证明：在全部n元排列($n>1$)中，奇排列和偶排列各占一半。

证：在全部n元排列中，将所有的奇排列归入集合A_n，所有的偶排列归入集合B_n。对A_n中的每一个奇排列，作对换$(1,2)$，由于对换改变排列的奇偶性，故对A_n中的每一个奇排列，在B_n中都有一个偶排列与之对应；同理，对B_n中的每一个偶排列，在A_n中都有一个奇排列与之对应。

故A_n中的奇排列与B_n中的偶排列一一对应，故

$|A_n|=|B_n|$。